Fundamentos de Ingeniería del Software

Presentación de la asignatura

Índice

1. Datos generales
2. Profesores
3. Objetivos
4. Conocimientos previos
5. Competencias
6. Resultados de aprendizaje
7. Temario
8. Asignaturas relacionadas
9. Metodología
10. Prácticas
11. Evaluación
12. Recursos
13. Bibliografía

Datos generales

- Nombre de la Asignatura:
  Fundamentos de Ingeniería del Software
- Titulaciones en que se imparte:
  - 61IW - Grado en Ingeniería del Software
  - 61IC - Grado en Ingeniería de Computadores
  - 61SI - Grado en Sistemas de Información
  - 61TI – Grado en Tecnologías para la Sociedad de la Información
  - Dobles Grados.
- Carácter: Obligatoria
- Créditos: 9
- Curso: 2
- Período: 2º cuatrimestre (Febrero-Junio)

Profesores

- **Daniel López Fernández (Coordinador)**
  - daniel.lopez@upm.es
- **Joaquín Gayoso Cabada**
  - j.gayoso@upm.es
- **Agustín Yagüe Panadero**
  - andreajesus.cimmino@upm.es
- **Jordi Burguet Castell**
  - j.burguet@upm.es
- **Gonzalo Martínez Ruiz De Arcaute**
  - gonzalo.martinez.ruizdearcaute@upm.es
- **Aldo Gordillo Méndez**
  - a.gordillo@upm.es
- **Carlos Castilla Ruiz**
  - c.castilla@upm.es

Objetivos

- La asignatura de Fundamentos de Ingeniería del Software tiene como objetivo enseñar los conceptos y **conocimientos fundamentales teóricos y prácticos de la Ingeniería del Software**.

Objetivos

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Diccionario de la lengua española | Edición del Tricentenario | Actualización 2022

Consulta posible gracias al compromiso con la cultura de la Fundación "la Caixa"

por palabras | Escriba aquí la palabra | Consultar

ingeniería

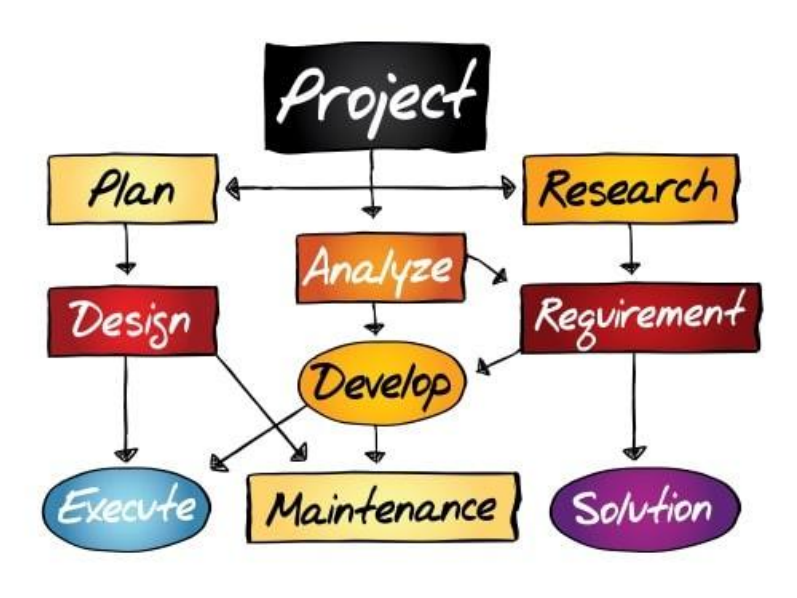
De *ingeniero.*

1. f. Conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial.

2. f. Actividad profesional del ingeniero.

Objetivos

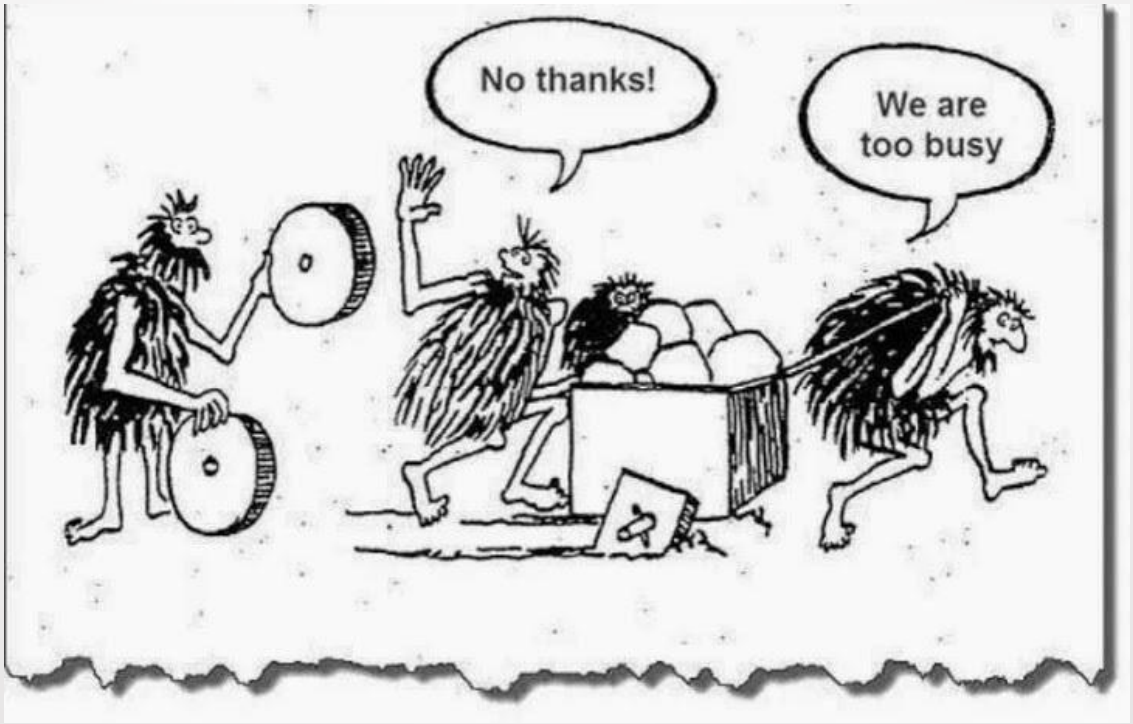
- El alumno adquirirá los conceptos fundamentales para **desarrollar software de forma ingenieril**:
  - proceso de desarrollo software
  - ingeniería de **requisitos**
  - **análisis y diseño** de software
  - diseño arquitectónico
  - **trazabilidad** del software
  - **Implementación**
  - **verificación y validación** del software.



Fuente: https://ungoti.com/

Objetivos

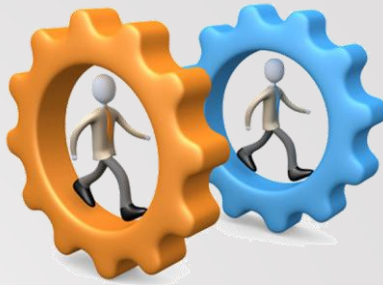
- El alumno deberá ser capaz de **resolver problemas de análisis, diseño** y **validación** de software, y poner en práctica el desarrollo software mediante **técnicas y herramientas** de ingeniería del software para el **desarrollo de productos software.**



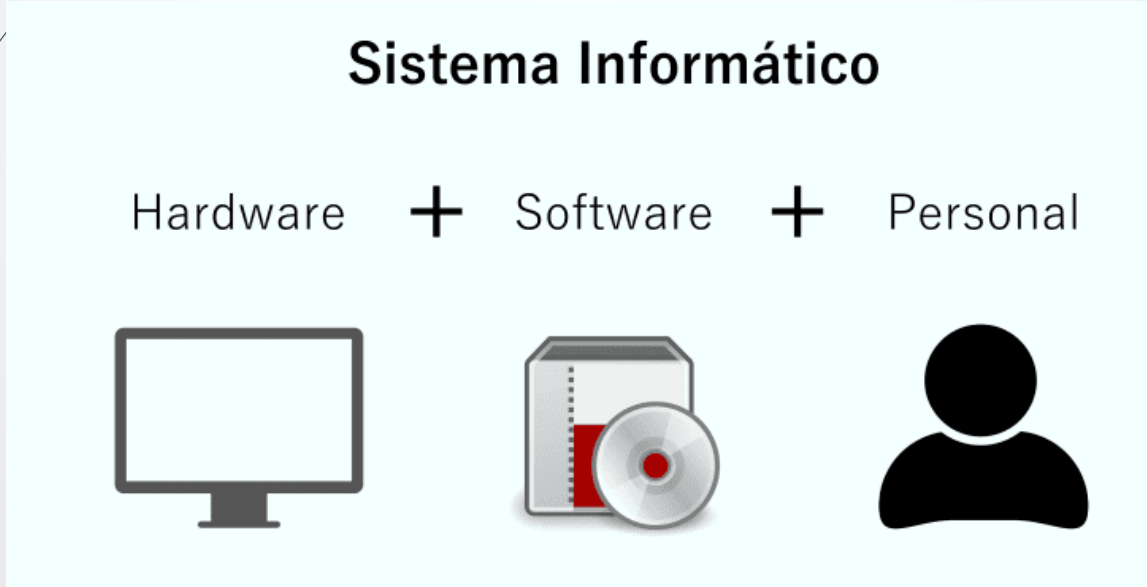
Conocimientos previos

- No existe obligación de haber cursado ninguna asignatura previa.
- Asignaturas previas **recomendadas**
  - Fundamentos de programación
  - Programación orientada a objetos
  - Estructura de datos
  - Algorítmica y complejidad
  - Bases de datos

Competencias comunes

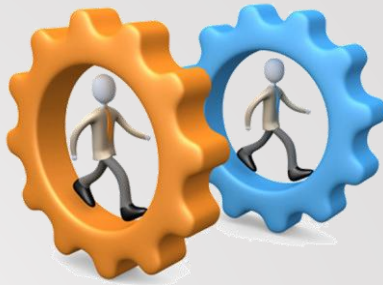


- **CB5** - Conocimiento de la **estructura, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos**, así como los fundamentos de su programación.



Fuente: https://www.ceupe.com/

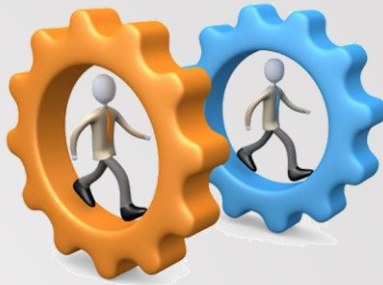
Competencias comunes



- **CC16** - Conocimiento y aplicación de los **principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software**.

Fuente: https://www.ecologiaverde.com/

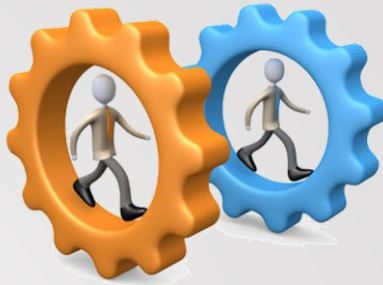
Competencias comunes



- **CC17** - Capacidad para **diseñar y evaluar interfaces persona computador** que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

Fuente: https://www.inforesidencias.com/

Competencias comunes

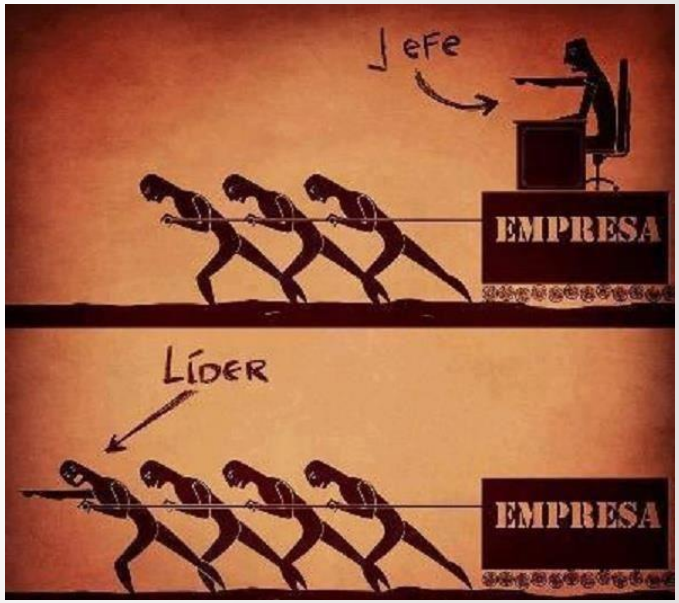


- **CC8** - Capacidad para **analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones** de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

Fuente: https://www.amazon.com/

Competencias transversales

- **CT11 - Liderazgo:** Cualidades, actitudes, conocimientos y destrezas que posee un individuo, desenvolviéndose de modo que logra inspirar, generar confianza y credibilidad en un grupo de colaboradores, además del compromiso para el logro de la visión corporativa a través de sinergias, motivaciones y compromisos, y no de manera coercitiva e individualista.



Fuente: https://www.nanolopez.es/

Competencias transversales

- **CT8 - Trabajo en equipo:** Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles

Fuente: https://www.rugbymadrid.com

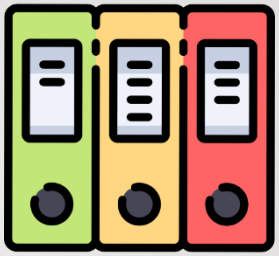
Resultados de aprendizaje

- **RA38** - Evalúa el cumplimiento de los requisitos de usuario de sistemas software.
- **RA39**- Desarrolla, mantiene y evalúa sistemas software que satisfacen requisitos de usuario.
- **RA40** - Modela y diseña soluciones atendiendo a los compromisos de eficiencia, modularidad.
- **RA41** - Identifica y analiza problemas para solventar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.
- **RA42** - Conoce y aplica las teorías, modelos y técnicas actuales para la identificación de problemas, el análisis, el diseño del software y de las IGU, el desarrollo, la implementación, la verificación y la documentación.

Resultados de aprendizaje

- **RA43** - Diseña interfaces accesibles y usables.
- **RA44** - Conoce y aplica las técnicas de medición de la calidad de software.
- **RA45** - Maneja los procesos de la gestión de calidad y las normas.
- **RA46** - Aplica las distintas técnicas de verificación, validación y pruebas del software mediante el uso de las herramientas apropiadas.
- **RA47** - Desarrolla soluciones que ponen en práctica las técnicas básicas de Ingeniería del Software.
- **RA48** - Es capaz de trabajar como miembro de un equipo con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos y teniendo en cuenta los recursos disponibles.

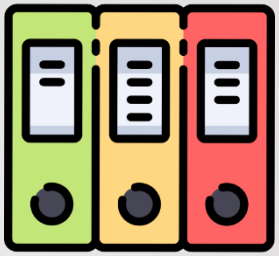
Temario



BLOQUE 1

- 1. Introducción a la Ingeniería del Software
  - 1.1. Introducción
  - 1.2. El proceso software
  - 1.3. Modelos de proceso software

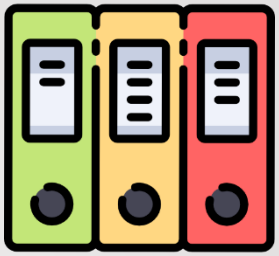
Temario



BLOQUE 1

- 2. Ingeniería de requisitos software
  - 2.1. Requisitos: conceptos generales
  - 2.2. Ingeniería de requisitos
  - 2.3. Modelado de requisitos: casos de uso

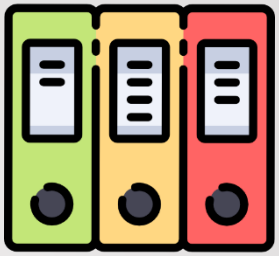
Temario



BLOQUE 1

- 3. Análisis de software
  - 3.1. Introducción
  - 3.1. Modelado estructural 1: Diagramas de clases
  - 3.3. Modelado de comportamiento 1: Diagramas de transición de estados, de actividad y de secuencia
  - 3.4. Trazabilidad en modelado conceptual

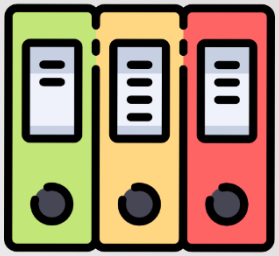
Temario



BLOQUE 2

- 4. Diseño de software
  - 4.1. Fundamentos de Diseño de Software
  - 4.2. Modelado estructural 2: Diagramas de clases
  - 4.3. Modelado de comportamiento 2: Diagramas de secuencia
  - 4.4. Principios de Diseño
  - 4.5. Trazabilidad de Análisis a Diseño y de Diseño a Implementación
  - 4.6. Patrones y Antipatrones de Diseño
  - 4.7. Arquitectura Software
  - 4.8. Modelado estructural 3: Diagramas de componentes y despliegue

Temario

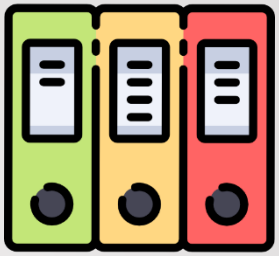


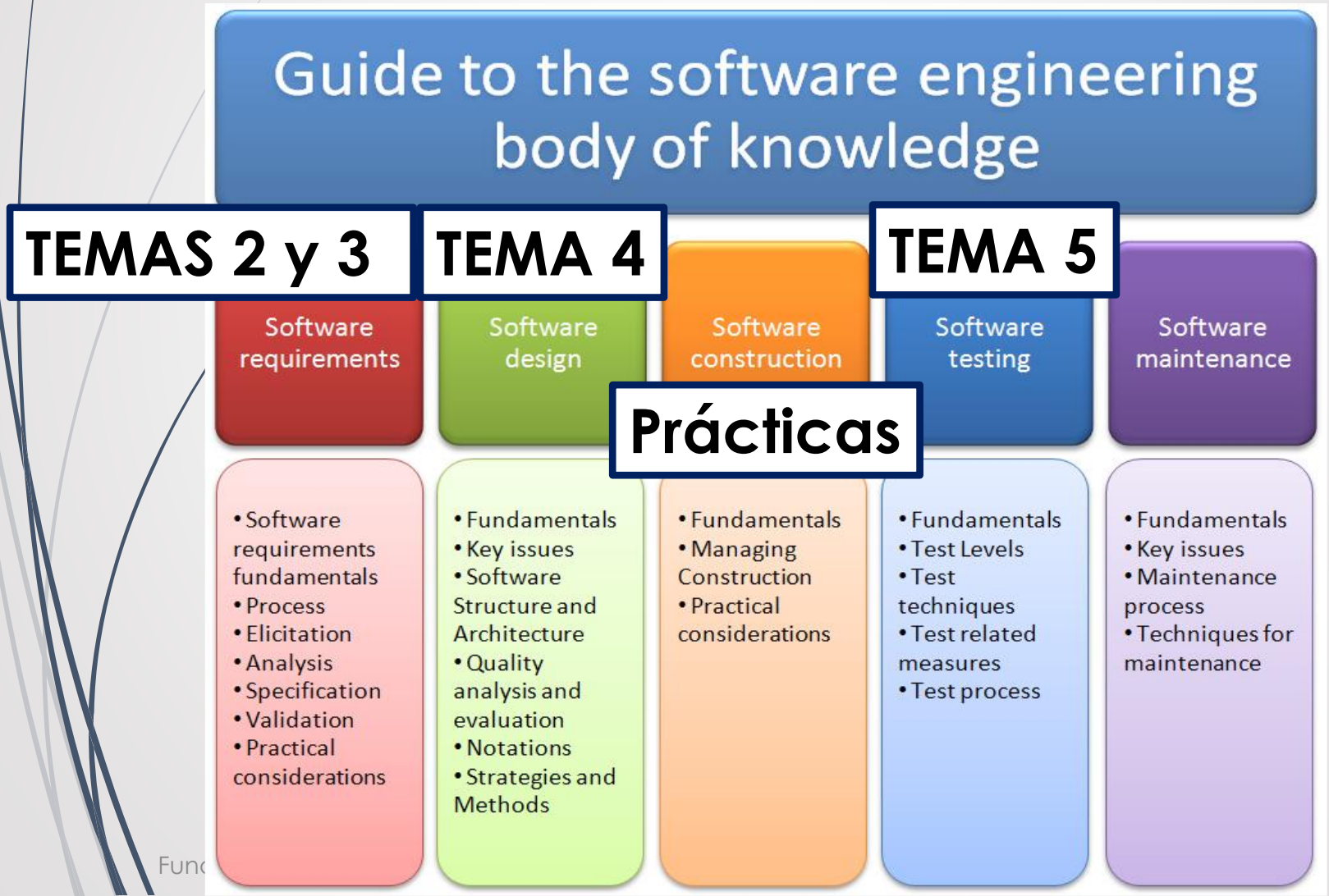
BLOQUE 2

- 5. Verificación y validación
  - 5.1. Introducción
  - 5.2. Técnicas de prueba
  - 5.3. Tipos de pruebas

Temario

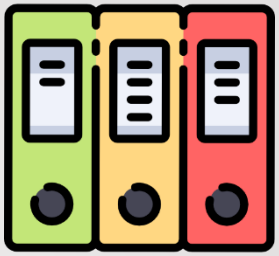
Guide to the SoftWare Engineering Body of Knowledge (SWEBOK 2004) (1/2)





Temario

Guide to the SoftWare Engineering Body of Knowledge (SWEBOK 2004) (2/2)



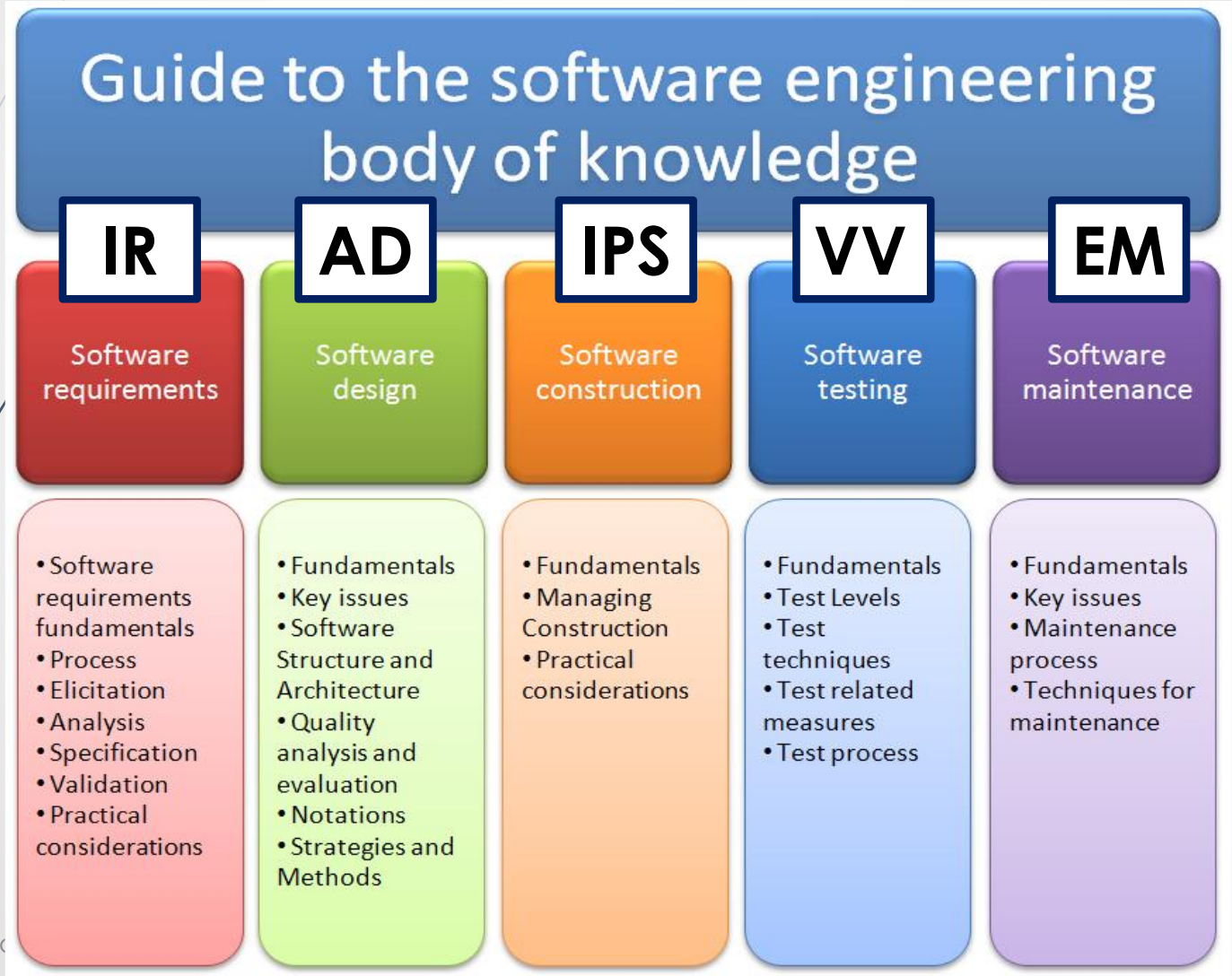
Guide to the SoftWare Engineering Body of Knowledge

Prácticas | **TEMA 1** | **Prácticas**

Software Configuration Management	Software Engineering Management	Software Engineering Process	Software Engineering Tools and Methods	Software Quality	Knowledge Areas of the Related Disciplines
• Management of the SCM Process • Software Configuration Identification • Software Configuration Control • Software Configuration Status Accounting • Software Configuration Auditing • Software Release Management and Delivery	• Iniciation and Scope Definition • Software Project Planning • Software Project Enactment • Review and evaluation • Clousure • Software Engineering Measurement	• Process Implementation and Change • Process Definition • Process Assessment •Process and Product Measurement	• Software Tools for: - Requierements -Design -Construction -Testing -Maintenance -Configuration Management -Engineering management -Proces -Quality -Miscellaneous • Software Engineering Methods: -Heuristic - Formal -Prototyping	• Software Quality Fundamentals • Software Quality Management Processes • Practical Considerations	• Computer Engineering • Computer Science • Management •Mathematics •Project Management •Quality Management •Software Ergonomics •Systems Engineering

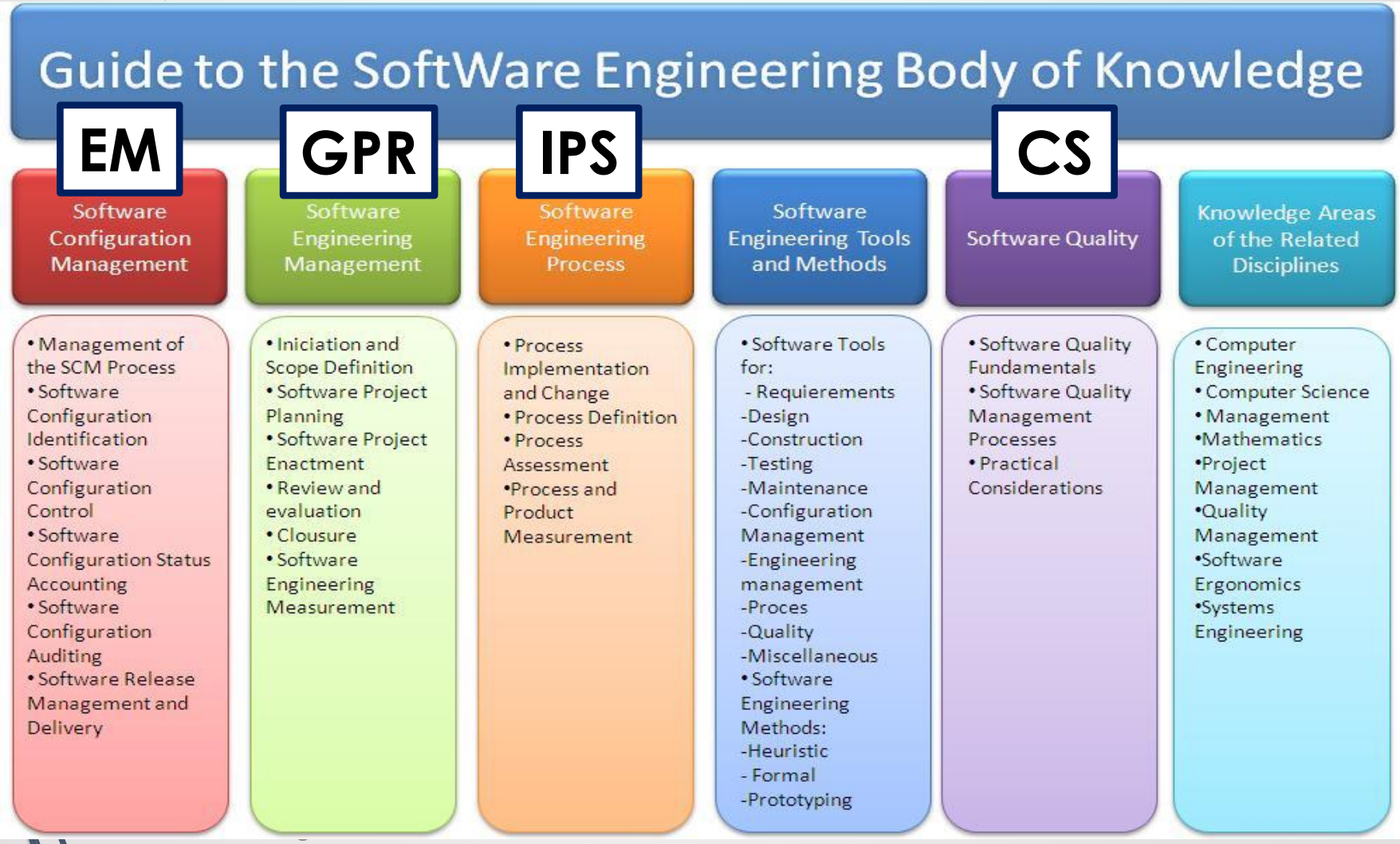
Asignaturas relacionadas

Asignaturas relacionadas: obligatorias de Ingeniería del Software y optativas en el resto de titulaciones



Asignaturas relacionadas

Asignaturas relacionadas: obligatorias de Ingeniería del Software y optativas en el resto de titulaciones

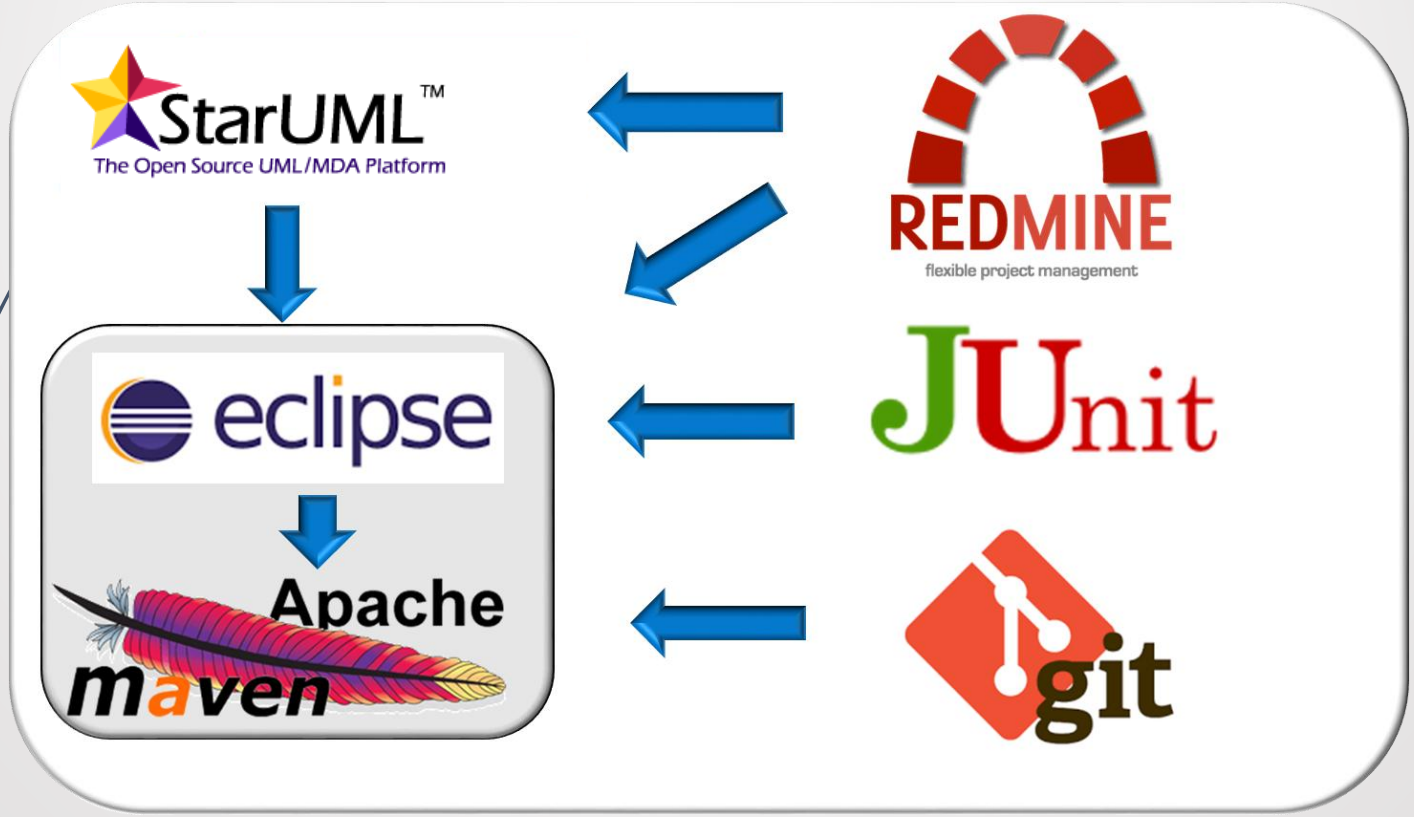


Metodología

- Clase magistral participativa
- Resolución de problemas
- Aprendizaje basado en juegos
- Sesiones de prácticas

Prácticas

- **Objetivo**: Desarrollo de un producto software aplicando técnicas y herramientas de ingeniería del software.
- **Ecosistema tecnológico tentativo:**



Prácticas

- Las prácticas se realizarán en **grupos de 5** personas. Excepcionalmente, y previa autorización del profesor de prácticas, los grupos podrán ser de 6 o 4 personas.
- La práctica está dividida en **2 entregas**:
  - **Entrega 1:** Especificación de Requisitos y Análisis ***(Temas 1-3)***
  - **Entrega 2:** Diseño, Implementación y Pruebas ***(Temas 4-5)***

Comienzan la semana del 9 de febrero
(consultar con el profesor/a el día de prácticas)

EVALUACIÓN: Convocatoria ordinaria

TEORÍA (70% de la nota final)

- EP1: Examen Progresivo 1 (TEST) –Temas 1/2/3 - 20%

Viernes 13 de marzo, 16:00

- EP2: Examen Progresivo 2 (TEST) – Temas 4/5 - 20%:

Lunes 11 de mayo, 12:30

- EG: Examen Global (PROBLEMAS) – Temas 1-5 - 60%:

Viernes 29 de mayo, 9:00
Nota mínima: 4/10

EVALUACIÓN: Convocatoria ordinaria

PRÁCTICA (30% de la nota final)

- Especificación de Requisitos y Análisis (40%)

  Domingo 8 de marzo, 23:59

- Diseño, Implementación y Pruebas (60%)

  Domingo 24 de mayo, 23:59

EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS

El profesor/a podrá convocar a los estudiantes a una DEFENSA PRESENCIAL para realizar el proceso de evaluación.

RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS SUPERADAS

En el caso de haber superado la práctica en cursos anteriores, esta nota se guardará AUTOMÁTICAMENTE para este curso. Los estudiantes que NO deseen reconocer sus prácticas deben escribir al coordinador antes del 15 de febrero.

EVALUACIÓN: Convocatoria ordinaria

- **Nota Teoría** = (20% * EP1) + (20% * EP2) +(60% * EG)
- **Nota Práctica** = (40% * Entrega 1) + (60% * Entrega 2)
- **Nota Final** = (70% * Nota Teoría) + (30% * Nota Práctica)

Para aprobar la asignatura es IMPRESCINDIBLE que se cumplan TODAS estas condiciones:

- **Nota Teoría >= 5**
- **Nota Práctica >=5**
- **Nota EG >= 4**

EVALUACIÓN: Convocatoria ordinaria

Se podrán detallar durante el curso actividades complementarias y voluntarias que permitirán incrementar la calificación final. Actualmente se prevén las siguientes actividades:

- **Puntos extra Nota Teoría**
  - 0,2 puntos → Actividad Relativa a Tema 1 (Videojuego Realidad Virtual: Scrum)
  - 0,2 puntos → Actividad Relativa a Tema 4 (Videojuegos web: Diseño Software)
- **Puntos extra Nota Práctica**
  - 0,2 puntos → Actividad Relativa a Temas 1-2-3 (Escape Room: Toma de requisitos y análisis)

Para contabilizar estas actividades los estudiantes deben realizar otras actividades adicionales asociadas a la actividad principal

EVALUACIÓN:
Convocatoria extraordinaria

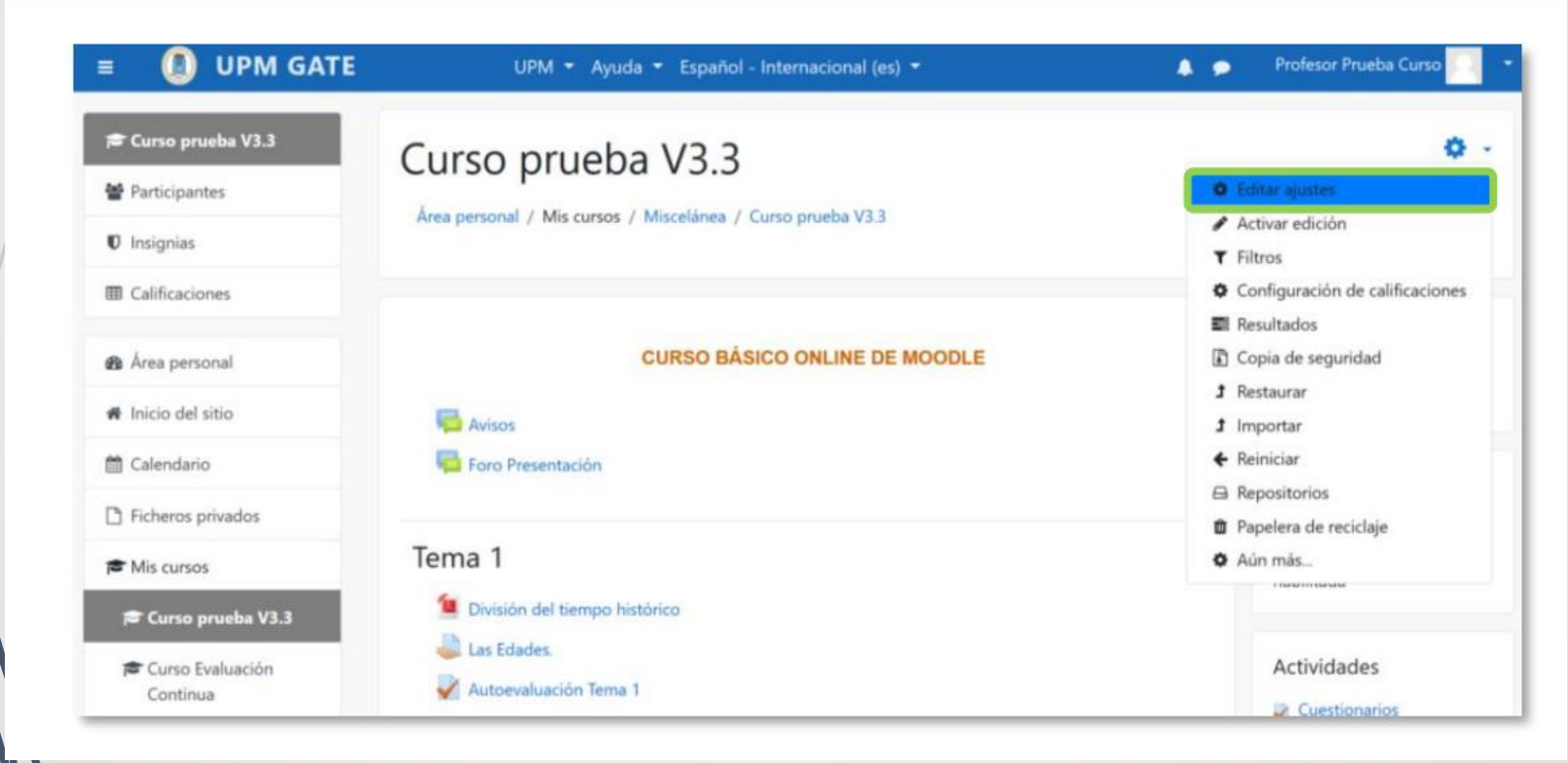
- **Nota Teoría** = Examen único
- **Nota Práctica** = Examen único
- **Nota Final** = (70% * Nota Teoría)
  + (30% * Nota Práctica)

NOTA: Para aprobar la asignatura es IMPRESCINDIBLE que la Nota Teoría >= 5 y que la Nota Práctica >=5

NOTA: En el caso de haber superado Teoría o Práctica en convocatoria ordinaria, esta nota se guarda para la extraordinaria.

Recursos

El material desarrollado por la asignatura: trasparencias, artículos, problemas, tutoriales, informes, bibliografía estará disponible en **Moodle**



Bibliografía

- **Ingeniería del Software: un enfoque práctico**. 7ª Edición. Roger S. Pressman, McGraw-Hill Interamericana, 2010.
- **Ingeniería del Software**. 9ª edición. Ian Sommerville. Pearson Education, México, 2011.
- **Ingeniería del Software.** Shari Laurence Pfleeger. Prentice Hall, Argentina. 2002
- **Chaos Report.** Standish Group, 2015.
- **Practical Software Engineering. A Case Study Approach.** Maciaszek, L.A. and Liong, B.L, Harlow England, Addison-Wesley, 2005
- **IEEE STD 830:1998**
- **IEEE STD 12207:2008**

Bibliografía

- **Fundamentals of software engineering** (2ª Ed.). Carlo Ghezzi, Mehdi Jazayeri, Dino Mandrioli. Prentice Hall, 2003.
- **El Lenguaje Unificado de Modelado, (UML).** 2ª Edición. Booch G. Rumbaugh J., Jacobson I., Addison-Wesley, 2006.
- **Informática Profesional.** Roberto Canales Mora. Starbook Editorial. 2013
- **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)** v3.0. IEEE, 2014
- **Scrum y XP desde las trincheras**. Henrik Kniberg, 2007.
- **UML Website,** (http://www.uml.org/)